



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格



功夫到家

1920 — 2017

软件构造实践

实验五

2026春

哈尔滨工业大学（深圳）



实验目的

- 理解数据视图分离的设计原则
- 理解列表类页面的通用开发范式
- 掌握ListView和自定义Adapter的使用方法
- 掌握Android数据存储API的使用方法



实验内容

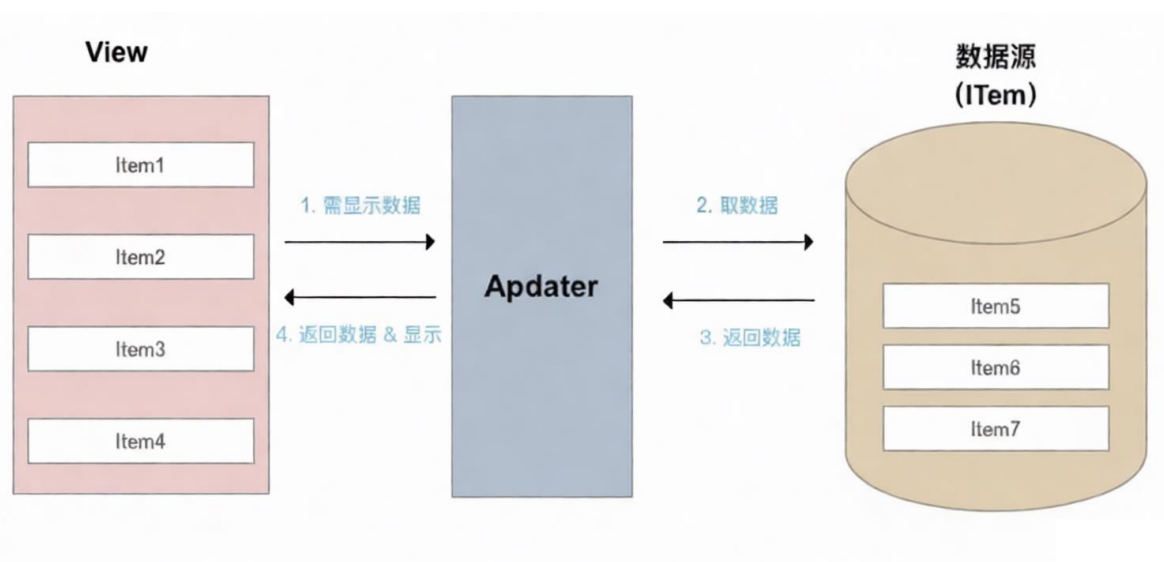
开发排行榜页面

1. 展示排行榜数据
2. 删除排行榜数据



列表View + Adapter

- 分离 “数据处理” 和 “UI展示”
 - 列表View：负责展示数据和交互，接收数据变化的通知进行刷新
 - Adapter：负责持有数据源，是数据和视图之间的桥梁
- 采用 “视图复用” 机制，降低内存占用





列表类View

- RecyclerView: 适合数据量大、交互复杂（拖拽、多选）的场景
- GridView: 网格列表（如相册预览），展示多列内容
- ListView: 可以纵向滚动的基础列表

列表类View的用法

- 在Activity的布局文件中添加列表控件
- 开发单行布局，添加行控件



Adapter

维度	ArrayAdapter	SimpleAdapter	BaseAdapter
定位	极简适配器，高度封装	轻量适配器，适配基础的多元素布局	基础适配器，自定义扩展
数据绑定方式	List<String> 字符串数组	List<Map<String, Object>> 通过 key-value 映射绑定控件	支持任意自定义类型
交互扩展能力	无法在Adapter内部绑定控件的交互事件 需在 ListView 层面绑定交互事件 耦合度高		可在内部直接给控件绑定交互事件，封装交互逻辑
应用场景	纯文字单列列表（如短信列表、城市选择列表），无需交互的极简展示	简单多元素列表（如文本+图片），无复杂交互的基础展示	带交互的列表（如排行榜删除按钮）、需性能优化的中长列表



BaseAdapter

继承 BaseAdapter 必须重写的 4 个抽象方法

- getCount(): 返回数据行数
- getItem(int position): 返回指定位置的数据
- getItemId(int position): 返回指定行的ID
- getView(int position, View convertView, ViewGroup parent):
核心方法, 创建/复用行View, 绑定数据, 绑定控件事件



getView ()

创建/复用行视图

绑定数据

绑定控件事件

内部类，缓存行控件，提高性能

```
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {  
    //ViewHolder对象: 缓存行内控件, 避免重复findViewById  
    ViewHolder holder;  
  
    //1. 视图复用核心逻辑: 判断当前行View是否为首次创建  
    if (convertView == null) {  
        //首次创建: 加载行布局, readlistitem是单行的布局文件  
        convertView = LayoutInflater.inflate(R.layout.sqlite_readlistitem, root: null);  
        holder = new ViewHolder();  
        //得到各个控件的对象  
        holder.text = (TextView) convertView.findViewById(R.id.iteminfo);  
        holder.btn = (Button) convertView.findViewById(R.id.itembtn);  
        //绑定ViewHolder对象  
        convertView.setTag(holder);  
    } else {  
        //非首次创建: 直接复用已缓存的ViewHolder, 无需重新查找控件  
        holder = (ViewHolder) convertView.getTag();  
    }  
  
    //2. 数据绑定: 将当前行的数据填充到控件中  
    HashMap<String, String> map = datas.get(position);  
    holder.text.setText(map.get("ItemText"));  
    holder.btn.setFocusable(false);  
  
    //3. 处理按钮点击事件  
    holder.btn.setOnClickListener( View v -> {...});  
    //返回组装好的行View, 展示到ListView中  
    return convertView;  
}  
  
/** 定义ViewHolder类, 存放控件 */  
private final class ViewHolder { 3 usages  
    private TextView text; 2 usages  
    private Button btn; 3 usages
```



Listview + BaseAdapter

- 找到布局中的ListView
- 初始化数据源
- 创建Adapter实例，绑定数据源
- 将Adapter绑定到ListView

```
ListView listv = findViewById(R.id.MyListView);  
MyAdapter BAdapter = new MyAdapter(this);  
listv.setAdapter(BAdapter);
```



排行榜数据存储（1）

- 复用Windows代码的DAO模式
- 修改代码，适配Android平台
 - ❑ 每个 Android App 都有专属的、仅自身可访问的存储目录—沙箱
 - ❑ 使用沙箱要先获取 Application Context—`getApplicationContext()`
 - ❑ 不要硬编码，通过`context.getFilesDir()`获取沙箱中文件存储的路径（`data/data/[App包名]/files`）



排行榜数据存储（2）

➤ 使用SQLite本地数据库保存数据

❑ Android平台内置了关系型数据库SQLite

❑ SQLite支持标准SQL语法

❑ 常用核心类：

- SQLiteOpenHelper：管理数据库的创建和升级
- SQLiteDatabase：数据库的操作手柄，提供了增删改查等数据库操作的方法
- ContentValues：用键值对封装要插入或更新的数据
- Cursor：指向结果集的指针

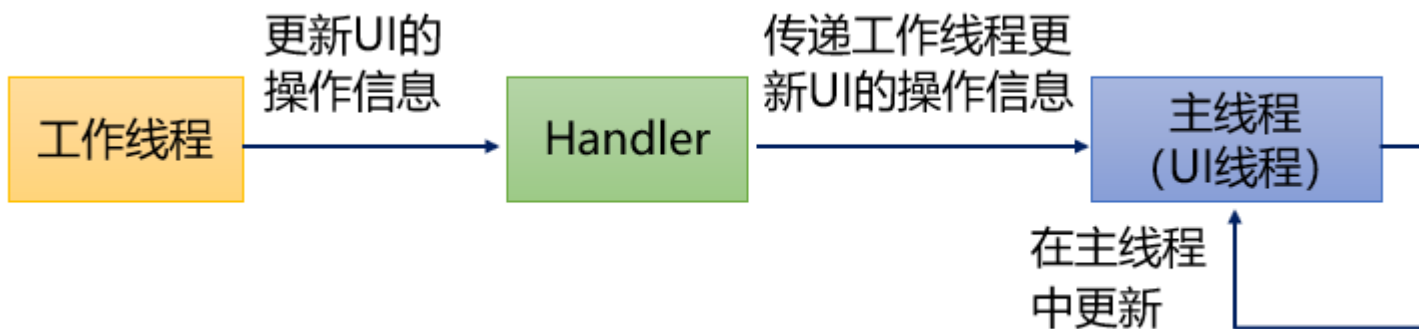
具体用法参考SQLiteDemo示例代码



Handler

思考：游戏结束时如何跳转到排行榜页面？

- ❑ BaseGame是SurfaceView，运行在子线程，无法直接更新UI
- ❑ BaseGame发送信息给主线程Handler，由主线程加载排行榜页面



具体用法参考HandlerDemo示例代码



**同学们
请开始实验吧！**